

Sesión 3: Microeconomía para Modelos CGE y Pensiones

Consumidor, ahorro intertemporal, oferta laboral, empresa, producción, equilibrio y bienestar

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Modelos CGE y Microsimulación aplicados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual

Objetivo de la sesión

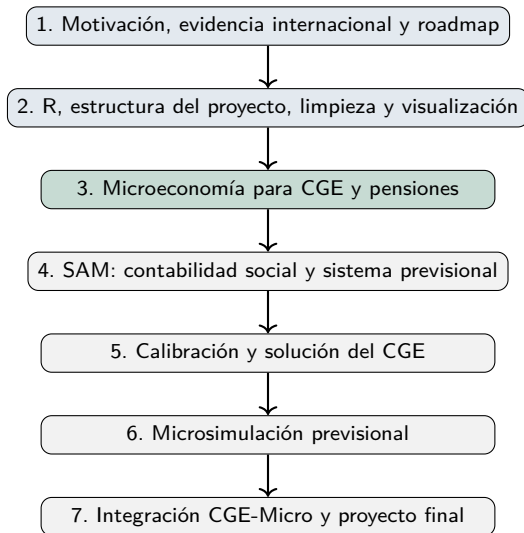
Meta conceptual

Entender cómo las decisiones microeconómicas de hogares y empresas se convierten en las ecuaciones de un modelo CGE aplicado a pensiones de capitalización individual.

Al finalizar la sesión, el participante podrá interpretar:

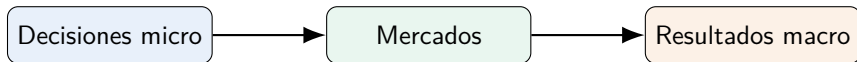
- el problema del consumidor: consumo, ahorro y ocio;
- la acumulación previsional como ahorro intertemporal;
- la oferta laboral y el rol de las cotizaciones;
- el problema de la empresa y la demanda de factores;
- el equilibrio simultáneo de mercados;
- los criterios de bienestar para evaluar reformas.

Dónde estamos en el roadmap del curso



Un modelo CGE no es una colección de ecuaciones aisladas.

Es una representación coherente de decisiones microeconómicas que deben ser consistentes con la contabilidad macroeconómica.



Reformas previsionales: ¿qué comportamientos importan?

Una reforma previsional cambia incentivos y restricciones. Por eso necesitamos microeconomía.

Hogares y trabajadores

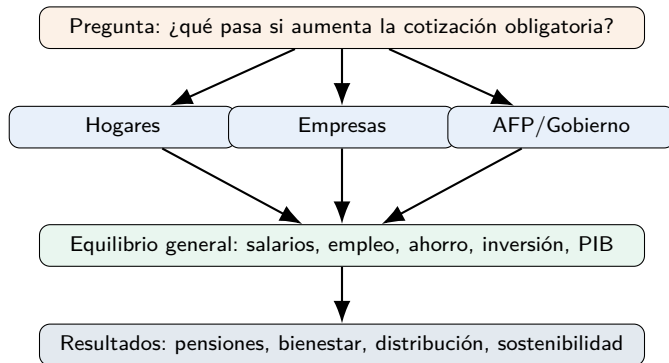
- consumo presente;
- ahorro para retiro;
- horas trabajadas;
- formalidad o informalidad;
- momento de retiro.

Empresas

- contratación de trabajo;
- uso de capital;
- precios y producción;
- costo laboral total;
- sustitución capital-trabajo.

La política previsional modifica simultáneamente ambos lados del mercado.

De una pregunta de política a un modelo



Ruta de la sesión

- 1 Consumidor y preferencias
- 2 Ahorro intertemporal y capitalización individual
- 3 Oferta laboral y formalidad
- 4 Empresa y producción
- 5 Equilibrio general
- 6 Bienestar y evaluación de reformas
- 7 Puente hacia SAM y CGE

Rol del hogar

El hogar es simultáneamente propietario de factores, receptor de ingresos, consumidor de bienes, ahorrante y, en pensiones, acumulador de derechos previsionales.

En una aplicación previsional, el hogar decide o enfrenta:

- cuánto consumir hoy;
- cuánto ahorrar de forma voluntaria u obligatoria;
- cuánto trabajo ofrecer;
- si participa en el empleo formal que cotiza;
- cuánto recibirá como pensión en el futuro.

Preferencias: utilidad y bienestar individual

La microeconomía resume las preferencias mediante una función de utilidad:

$$U = U(C)$$

- C representa consumo.
- $U(C)$ mide bienestar individual.
- Usualmente suponemos que más consumo aumenta utilidad, pero a tasa decreciente.

Intuición previsional

Una pensión no es valiosa por sí misma: es valiosa porque permite financiar consumo durante la vejez.

Utilidad marginal decreciente

La utilidad marginal decreciente expresa que el valor de un peso adicional depende del nivel de consumo inicial.

Hogar de ingreso bajo

Un aumento pequeño de ingreso puede financiar necesidades básicas. Su ganancia de bienestar puede ser alta.

Hogar de ingreso alto

El mismo aumento monetario puede tener un efecto de bienestar menor.

Por eso la evaluación previsional no puede mirar solo promedios.

Restricción presupuestaria simple

En un período, el hogar asigna ingreso disponible entre consumo y ahorro:

$$Y_d = C + S$$

- Y_d : ingreso disponible.
- C : consumo presente.
- S : ahorro.

Primer trade-off

Consumir más hoy implica ahorrar menos. Ahorrar más hoy permite financiar consumo futuro, pero reduce consumo presente.

Cotización previsional como uso del ingreso

Si el salario bruto es wH y la tasa de cotización previsional es τ_p :

$$Y_d = (1 - \tau_p - \tau_l)wH + TR + RK$$

- τ_p : cotización previsional.
- τ_l : otros impuestos o cargas laborales del trabajador.
- TR : transferencias recibidas.
- RK : rentas del capital.

Mensaje para CGE

La cotización no solo financia una cuenta individual; también cambia el ingreso disponible y, por tanto, consumo, ahorro voluntario y oferta laboral.

Optimización del consumidor: versión intuitiva

El consumidor escoge el conjunto de decisiones que maximiza utilidad sujeto a sus restricciones.

$$\begin{aligned} & \max_{C,S} U(C) \\ \text{s.a. } & Y_d = C + S \end{aligned}$$

- La utilidad guía preferencias.
- La restricción impone recursos disponibles.
- Los precios y salarios determinan costos de oportunidad.

En CGE, este problema se replica para distintos tipos de hogares.

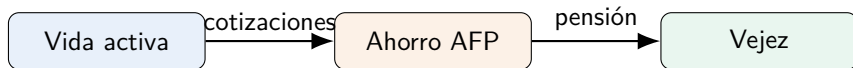
Ruta de la sesión

- 1 Consumidor y preferencias
- 2 Ahorro intertemporal y capitalización individual**
- 3 Oferta laboral y formalidad
- 4 Empresa y producción
- 5 Equilibrio general
- 6 Bienestar y evaluación de reformas
- 7 Puente hacia SAM y CGE

Pensiones como problema intertemporal

Un sistema de capitalización individual organiza una decisión fundamental:

trasladar consumo desde la vida activa hacia la vejez.



Modelo de dos períodos

Para construir intuición, usemos un trabajador que vive dos períodos: joven y retirado.

Período 1: vida activa

$$C_1 + S = Y_1$$

El trabajador consume C_1 y ahorra S .

Período 2: retiro

$$C_2 = (1 + r)S + Y_2$$

El ahorro acumulado financia consumo futuro.

La AFP es el vehículo institucional que administra parte de S .

Restricción presupuestaria intertemporal

Combinando ambos períodos:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}$$

- El lado izquierdo es el valor presente del consumo.
- El lado derecho es el valor presente del ingreso.
- La tasa r conecta decisiones presentes y futuras.

Implicación para pensiones

Una mayor rentabilidad permite financiar más consumo futuro con el mismo esfuerzo de ahorro presente.

El hogar valora consumo presente y futuro:

$$U = u(C_1) + \beta u(C_2)$$

- β mide paciencia o preferencia por el futuro.
- Si β es bajo, el hogar valora mucho más el presente.
- Esto ayuda a entender baja propensión al ahorro voluntario.

Lectura previsional

La cotización obligatoria puede interpretarse como ahorro forzoso para enfrentar miopía, restricciones de liquidez o riesgos de vejez.

Acumulación de fondos en capitalización individual

Una ecuación básica para la cuenta individual:

$$F_{t+1} = (1 + r_t)F_t + \tau_p w_t H_t - com_t$$

- F_t : saldo previsional al inicio del período.
- r_t : rentabilidad del fondo.
- $\tau_p w_t H_t$: contribución del período.
- com_t : comisiones o cargos.

Esta ecuación aparecerá tanto en la microsimulación como en el bloque de ahorro del CGE.

Tasa de reemplazo

Una medida central de suficiencia previsional:

$$TR = \frac{\text{Pension}}{\text{Salario de referencia}}$$

Puede calcularse como:

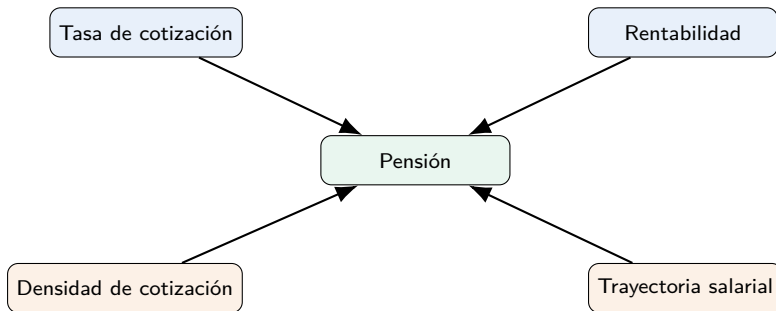
- pensión / último salario;
- pensión / salario promedio de últimos años;
- pensión / ingreso laboral promedio de la vida activa.

Cuidado de política pública

Una misma tasa de reemplazo puede implicar suficiencia para un hogar de altos ingresos y pobreza para un hogar de bajos ingresos.

Sensibilidad previsional: cuatro palancas

La pensión final depende de cuatro determinantes principales:



Mini simulación en R: cuenta individual

El primer vínculo entre microeconomía y código será una trayectoria simple de fondos.

```
salario <- 50000
aporte  <- 0.10
retorno <- 0.05
saldo   <- 0

for (t in 1:30) {
  contribucion <- aporte * salario * 12
  saldo <- saldo * (1 + retorno) + contribucion
  salario <- salario * 1.03
}

saldo
```

Más adelante esta lógica se convertirá en microsimulación por cohortes, quintiles y densidad de cotización.

Ruta de la sesión

- 1 Consumidor y preferencias
- 2 Ahorro intertemporal y capitalización individual
- 3 Oferta laboral y formalidad**
- 4 Empresa y producción
- 5 Equilibrio general
- 6 Bienestar y evaluación de reformas
- 7 Puente hacia SAM y CGE

El consumidor también decide trabajo y ocio

Ahora el hogar no solo decide consumo y ahorro. También asigna tiempo.

$$U = U(C, L)$$

- C : consumo.
- L : ocio o tiempo no trabajado.

Restricción de tiempo

$$T = H + L$$

El tiempo total se reparte entre horas trabajadas H y ocio L .

Restricción presupuestaria con trabajo

Si el salario por hora es w y el trabajador ofrece H horas:

$$C = (1 - \tau_l - \tau_p)wH + Y_0$$

- Y_0 : ingresos no laborales o transferencias.
- τ_l : impuestos laborales.
- τ_p : cotización previsional.

Salario neto

El salario neto relevante para decisiones de consumo presente es:

$$w^{neto} = (1 - \tau_l - \tau_p)w$$

El salario como precio del ocio

Trabajar una hora adicional genera ingreso, pero reduce ocio. Por eso el salario mide el costo de oportunidad del tiempo libre.

Si sube el salario neto

- trabajar puede volverse más atractivo;
- el ocio se vuelve más costoso.

Si cae el salario neto

- se reduce el retorno inmediato de trabajar;
- puede cambiar participación o formalidad.

Efectos ingreso y sustitución

Una reforma que modifica el salario neto puede generar dos fuerzas:

Efecto sustitución

Si trabajar rinde menos, el ocio se vuelve relativamente más atractivo. La oferta laboral puede caer.

Efecto ingreso

Si el hogar se siente más pobre, puede trabajar más para compensar pérdida de ingreso disponible.

El efecto neto es empírico y depende del grupo poblacional.

La contribución previsional puede verse como una cuña entre el costo laboral de la empresa y el salario disponible del trabajador.

$$\text{Costo laboral} = w(1 + \tau_{emp})$$

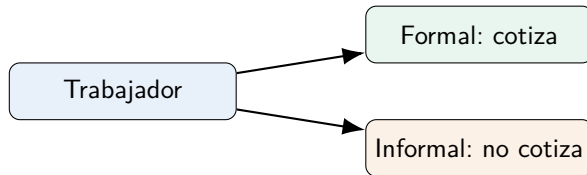
$$\text{Salario neto} = w(1 - \tau_{trab} - \tau_p)$$

Implicación de equilibrio general

Una misma reforma puede afectar demanda de trabajo, oferta laboral, empleo formal y recaudo previsional.

Formalidad e informalidad

En economías con alta informalidad, la decisión relevante no es solo trabajar más o menos. También importa en qué segmento del mercado laboral se participa.



La cobertura previsional depende de la estructura del mercado laboral.

La participación previsional depende de una comparación entre costos presentes y beneficios futuros.

Costo presente

- menor ingreso disponible;
- menor liquidez;
- posibles cargas administrativas.

Beneficio futuro

- mayor saldo acumulado;
- pensión futura;
- protección ante longevidad.

El modelo debe capturar esta tensión, aunque sea de forma simplificada.

Edad de retiro como decisión laboral

Aumentar la edad de retiro modifica tres márgenes:

- ➊ más años cotizando;
- ➋ menos años financiando pensión;
- ➌ mayor oferta laboral agregada si las personas permanecen empleadas.

Lectura macro-previsional

Una reforma de edad de retiro no es solo actuarial: también afecta empleo, producción, salarios y bienestar intergeneracional.

Ruta de la sesión

- 1 Consumidor y preferencias
- 2 Ahorro intertemporal y capitalización individual
- 3 Oferta laboral y formalidad
- 4 Empresa y producción**
- 5 Equilibrio general
- 6 Bienestar y evaluación de reformas
- 7 Puente hacia SAM y CGE

La empresa en un modelo CGE

La empresa transforma factores productivos en bienes y servicios. Sus decisiones conectan mercado laboral, capital y producción.

Problema básico

$$\max_{K,L} \Pi = PY - wL - rK$$

- P : precio del producto.
- Y : producción.
- wL : costo laboral.
- rK : costo del capital.

Función de producción

Una forma simple y muy usada para introducir CGE es Cobb-Douglas:

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

- A : productividad total de factores.
- K : capital.
- L : trabajo.
- α : participación del capital en el producto.

En pensiones

Si el ahorro previsional eleva la inversión y el capital, puede modificar la producción agregada de largo plazo.

Producto marginal de los factores

La empresa contrata factores hasta que su productividad marginal se iguala a su costo.

Trabajo

$$P \cdot MPL = w$$

Capital

$$P \cdot MPK = r$$

Los salarios y retornos son precios que equilibran mercados de factores.

Demanda de trabajo

La demanda de trabajo depende de:

- nivel de producción demandada;
- productividad laboral;
- salario y cargas laborales;
- posibilidad de sustituir trabajo por capital;
- estructura formal e informal del mercado laboral.

Implicación previsional

Si una mayor cotización aumenta el costo laboral formal, la empresa puede reducir empleo formal, ajustar salarios o sustituir factores, dependiendo del cierre del modelo.

Costo laboral total y contribuciones

Desde el punto de vista de la empresa, importa el costo total de contratar:

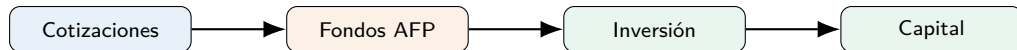
$$CL = w(1 + \tau_{emp} + \tau_{seg} + \tau_{otros})$$

- w : salario contractual.
- τ_{emp} : contribución patronal.
- τ_{seg} : otros seguros sociales.
- τ_{otros} : demás costos laborales no salariales.

Diferenciar salario bruto, salario neto y costo laboral es esencial.

Capital, inversión y fondos de pensiones

En capitalización individual, los fondos previsionales son activos financieros que pueden financiar inversión pública o privada.



Pregunta CGE

¿Cuánto del ahorro previsional es ahorro nacional nuevo y cuánto desplaza ahorro voluntario u otras fuentes de financiamiento?

Un CGE real rara vez tiene una sola empresa. Tiene sectores productivos.

Sector formal

- mayor productividad;
- empleo cotizante;
- costos laborales completos.

Sector informal

- baja cotización;
- menor productividad;
- menor protección social.

Sector público

- empleo formal;
- transferencias;
- reglas fiscales.

Ruta de la sesión

- 1 Consumidor y preferencias
- 2 Ahorro intertemporal y capitalización individual
- 3 Oferta laboral y formalidad
- 4 Empresa y producción
- 5 Equilibrio general**
- 6 Bienestar y evaluación de reformas
- 7 Puente hacia SAM y CGE

¿Qué significa equilibrio?

Un mercado está en equilibrio cuando la oferta iguala la demanda.

Mercado de bienes

$$\textit{Oferta de bienes} = \textit{Demanda de bienes}$$

Mercado laboral

$$\textit{Oferta de trabajo} = \textit{Demanda de trabajo}$$

Equilibrio general

Todos los mercados relevantes se equilibran simultáneamente mediante precios, salarios, retornos e ingresos.

Equilibrio parcial vs. equilibrio general

Equilibrio parcial

Analiza un mercado manteniendo el resto constante.

Ejemplo: la cotización aumenta y, mecánicamente, sube el saldo previsional.

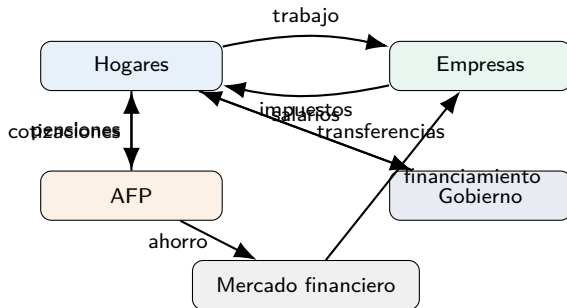
Equilibrio general

Permite que ajusten todos los mercados relacionados.

Ejemplo: cambian salario neto, empleo, consumo, ahorro, inversión y PIB.

El segundo enfoque es el que necesitamos para reformas previsionales de alcance nacional.

Flujo circular con sistema previsional



Condiciones de equilibrio típicas

Un CGE combina ecuaciones de comportamiento con condiciones de cierre.

Bienes

$$Y_i + M_i = C_i + I_i + G_i + X_i$$

Capital

$$K^s = \sum_i K_i^d$$

Trabajo

$$L^s = \sum_i L_i^d$$

Ahorro-inversión

$$S_h + S_g + S_f + S_{afp} = I$$

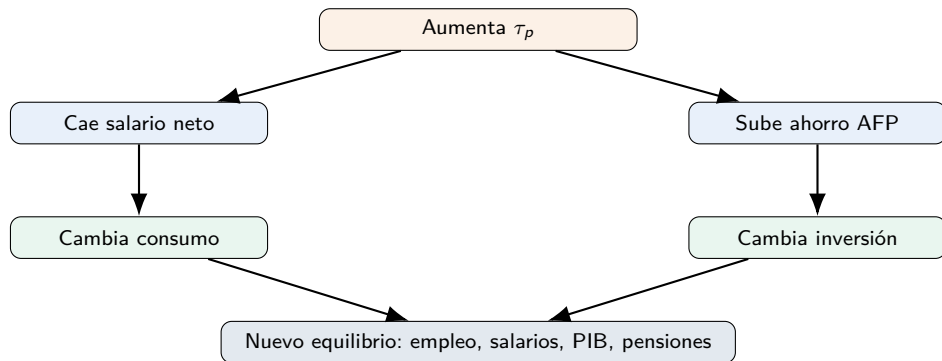
El cierre macro define qué variables ajustan para mantener equilibrio.

- ¿La inversión se determina por el ahorro disponible o el ahorro se ajusta a una meta de inversión?
- ¿El salario real ajusta para equilibrar el mercado laboral o hay desempleo?
- ¿El gobierno mantiene déficit fijo o ajusta impuestos y gasto?
- ¿El tipo de cambio real ajusta para equilibrar el sector externo?

En pensiones

El cierre ahorro-inversión es crucial porque el ahorro previsional puede modificar la acumulación de capital y el crecimiento de largo plazo.

Ejemplo: aumento de cotización



El año base y la calibración

El modelo CGE debe reproducir una economía observada en un año base.

Calibrar significa

Escoger parámetros para que las ecuaciones del modelo repliquen los flujos de la SAM y las cuentas nacionales en el año base.

Ejemplos:

- participación del trabajo en el valor agregado;
- tasa de ahorro de hogares;
- tasa de contribución previsional efectiva;
- propensión a consumir por tipo de hogar;
- participación de importaciones y exportaciones.

Ruta de la sesión

- 1 Consumidor y preferencias
- 2 Ahorro intertemporal y capitalización individual
- 3 Oferta laboral y formalidad
- 4 Empresa y producción
- 5 Equilibrio general
- 6 Bienestar y evaluación de reformas**
- 7 Puente hacia SAM y CGE

¿Qué significa que una reforma sea mejor?

Una reforma puede mejorar una dimensión y empeorar otra.

Puede mejorar

- tasa de reemplazo;
- ahorro nacional;
- sostenibilidad fiscal;
- reducción de pobreza en vejez.

Puede deteriorar

- consumo presente;
- empleo formal;
- ingreso disponible;
- bienestar de algunos grupos.

La evaluación debe mirar eficiencia, equidad y transición.

En el modelo, el bienestar de un hogar puede aproximarse mediante utilidad:

$$W_h = U_h(C_h, L_h)$$

Para reformas intertemporales:

$$W_h = \sum_{t=0}^T \beta^t u(C_{h,t})$$

Interpretación

No basta con saber si el PIB sube. También debemos saber qué hogares ganan, cuáles pierden y en qué momento del ciclo de vida ocurre el cambio.

Tres formas comunes de reportar cambios de bienestar:

- **Variación equivalente:** cuánto ingreso habría que dar o quitar al hogar para dejarlo igual que con la reforma.
- **Variación compensatoria:** cuánto ingreso compensa al hogar por aceptar la reforma.
- **Cambio en utilidad indirecta:** comparación del bienestar antes y después, dados precios e ingresos.

Uso práctico

En el curso enfatizaremos indicadores intuitivos: consumo, ingreso disponible, pobreza, tasa de reemplazo y ganadores/perdedores por grupo.

Eficiencia vs. equidad

Eficiencia

Pregunta si la economía usa mejor sus recursos.

- PIB;
- empleo;
- capital;
- productividad.

Equidad

Pregunta cómo se distribuyen costos y beneficios.

- quintiles;
- género;
- formalidad;
- cohortes.

El CGE aporta eficiencia macro; la microsimulación aporta distribución.

Matriz de ganadores y perdedores

Un resultado de política pública debe identificar grupos.

Grupo	Consumo presente	Pensión futura	Balance esperado
Jóvenes formales	–	++	depende de retorno y empleo transición relevante
Adultos medios	-	+	
Informales	0 / -	0	baja cobertura
Retirados actuales	0	depende de transferencias	fiscal
Hogares pobres	-	+ / ++	requiere pilar solidario

Los signos son ilustrativos. La estimación cuantitativa se obtendrá con el modelo.

Indicadores que reportaremos

Indicadores macro

- PIB real;
- consumo privado;
- inversión;
- ahorro nacional;
- empleo formal;
- salario real.

Indicadores previsionales y distributivos

- saldo acumulado;
- pensión esperada;
- tasa de reemplazo;
- suficiencia;
- pobreza en vejez;
- ganadores y perdedores.

Ruta de la sesión

- 1 Consumidor y preferencias
- 2 Ahorro intertemporal y capitalización individual
- 3 Oferta laboral y formalidad
- 4 Empresa y producción
- 5 Equilibrio general
- 6 Bienestar y evaluación de reformas
- 7 Puente hacia SAM y CGE**

Cómo entra esta microeconomía al CGE

Componente micro	Ecuación típica	Bloque CGE
Consumo	$C_h = C_h(Y_h, p)$	Demanda de hogares
Ahorro	$S_h = s_h Y_h$	Ahorro-inversión
Oferta laboral	$L_h^s = L_h(w^{neto})$	Mercado laboral
Producción	$Y_i = F_i(K_i, L_i)$	Oferta sectorial
Demanda de factores	$P_i MPL_i = w$	Factor trabajo
Bienestar	$U_h(C_h, L_h)$	Evaluación de reforma

La SAM aportará los flujos contables para calibrar estas relaciones.

Lo que debe registrar la SAM previsional

La próxima sesión convierte decisiones en contabilidad social.

Flujos de hogares

- salarios recibidos;
- consumo;
- ahorro;
- cotizaciones;
- pensiones recibidas.

Flujos institucionales

- producción sectorial;
- pagos a trabajo y capital;
- impuestos;
- fondos AFP;
- inversión.

Ejercicio de cierre: cuña laboral y pensión

El siguiente código resume dos canales de una reforma de cotización.

```
salario_bruto <- 50000
horas <- 1
cotizacion <- c(0.10, 0.14)
otros_impuestos <- 0.02

salario_netto <- salario_bruto * (1 - cotizacion - otros_impuestos)
aporte_anual <- salario_bruto * cotizacion * 12

resultado <- data.frame(
  cotizacion = cotizacion,
  salario_netto = salario_netto,
  aporte_anual = aporte_anual
)
resultado
```

Canal 1: menor ingreso disponible. Canal 2: mayor ahorro previsional.

- ① Las pensiones de capitalización son un problema de ahorro intertemporal.
- ② Las cotizaciones crean un vínculo entre ingreso disponible, ahorro y mercado laboral.
- ③ La oferta laboral importa porque la cobertura previsional depende del empleo formal.
- ④ Las empresas responden a salarios, costos laborales y productividad.
- ⑤ El equilibrio general conecta hogares, empresas, gobierno, AFP y mercado financiero.
- ⑥ El bienestar exige mirar eficiencia, equidad y transición entre cohortes.

Sesión 4: Matriz de Contabilidad Social (SAM)

Pasaremos de las decisiones microeconómicas a una representación contable completa de la economía.

Preguntas guía:

- ¿Cómo registramos todos los flujos de ingresos y gastos?
- ¿Dónde aparecen hogares, empresas, gobierno y AFP?
- ¿Cómo se incorpora el sistema previsional en la SAM?
- ¿Cómo validamos que la base cuadre antes de calibrar el CGE?

La microeconomía nos da el comportamiento.

La SAM nos dará la contabilidad.

El CGE integrará ambos en un experimento de política pública.